Algorytmy Metaheurystyczne - Laboratorium 0

Michał Waluś 279695

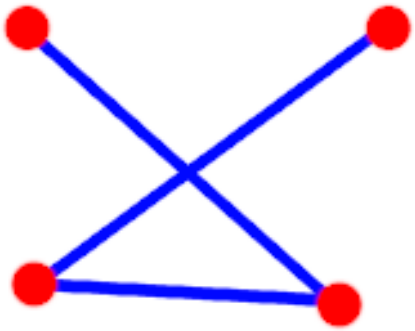
Marzec 2026

1 Problem

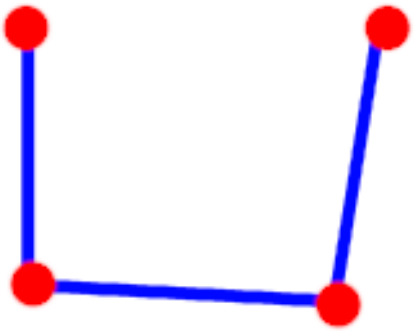
Rozważamy TSP na zbiorach danych z https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html.

W TSP zakładamy graf pełny $G = (V, E)$, gdzie $|V| = n$. Wszystkich możliwych permutacji wierzchołków mamy $n!$, ale w cyklu Hamiltona nie ma znaczenia od którego wierzchołka zaczynamy, więc każdemu cyklu odpowiada n permutacji. Oznacza to że mamy $(n-1)!$ możliwych cykli.

W rozwiązaniu optymalnym nie może być przecięć. Jak prosto zauważyć na rysunku pierwszym, z nierówności trójkąta, trasa (b) jest krótsza.



(a) Przecięcie



(b) Krótsza trasa

Rysunek 1: Eliminacja przecięcia

Do wyznaczenia MST użyty został algorytm Kruskala, wykonujący następujące kroki:

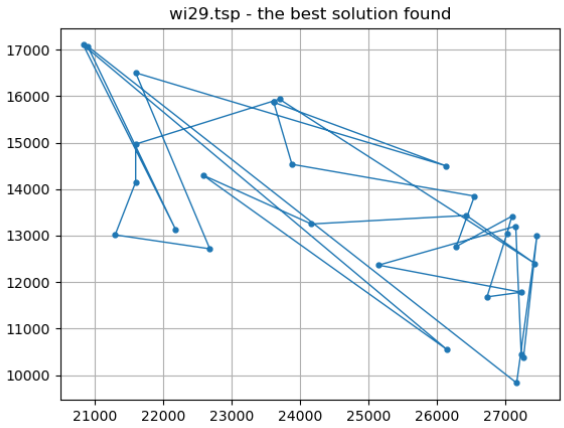
1. Posortuj krawędzie po długości.
2. Iteracyjnie przechodź po posortowanej liście krawędzi:
   - Sprawdź czy dodanie krawędzi spowoduje postawnie cyklu - jeśli nie, dodaj krawędź do MST.

2 Uzyskane Wyniki

2.1 Western Sahara

Średnia z minumów stu grup 10 losowań: 94432.8
Średnia z minimów dziesięciu grup 100 losowań: 84095.0
Wartość minimalna 1000 losowań: 81234

Wykres najlepszego uzyskanego rozwiązania przedstawiony na rysunku drugim.



Rysunek 2: Western Sahara

Waga MST: 21753
Długość cyklu uzyskanego z MST: 33177
Rozwiązanie optymalne: 27603

2.2 Djibouti

Średnia z minumów stu grup 10 losowań: 24823.78
Średnia z minimów dziesięciu grup 100 losowań: 22729.9
Wartość minimalna 1000 losowań: 21780

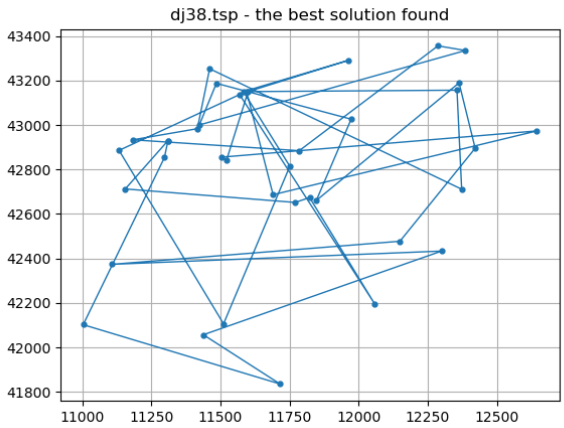
Wykres najlepszego uzyskanego rozwiązania przedstawiony na rysunku trzecim.

Waga MST: 5828
Długość cyklu uzyskanego z MST: 8777
Rozwiązanie optymalne: 6656

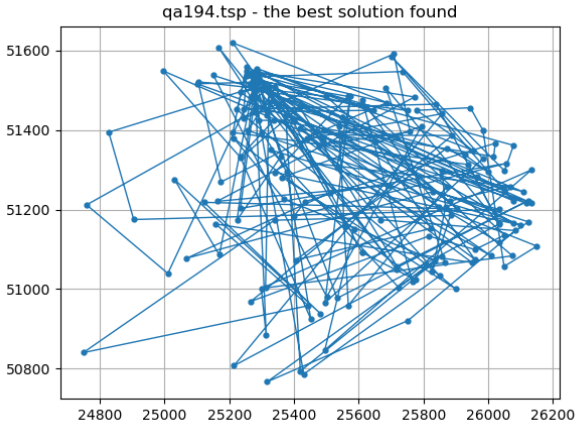
2.3 Qatar

Średnia z minumów stu grup 10 losowań: 87787.31
Średnia z minimów dziesięciu grup 100 losowań: 84754.0
Wartość minimalna 1000 losowań: 83131

Wykres najlepszego uzyskanego rozwiązania przedstawiony na rysunku czwartym.



Rysunek 3: Djibouti



Rysunek 4: Qatar

Waga MST: 8026
Długość cyklu uzyskanego z MST: 12327
Rozwiązanie optymalne: 9352

2.4 Uruguay

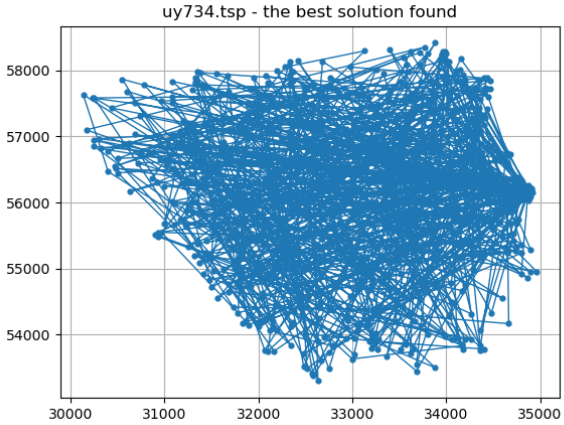
Średnia z minumów stu grup 10 losowań: 1595274.54
Średnia z minimów dziesięciu grup 100 losowań: 1569865.6
Wartość minimalna 1000 losowań: 1543625

Wykres najlepszego uzyskanego rozwiązania przedstawiony na rysunku piątym.

Waga MST: 69873
Długość cyklu uzyskanego z MST: 109809
Rozwiązanie optymalne: 79114

2.5 Zimbabwe

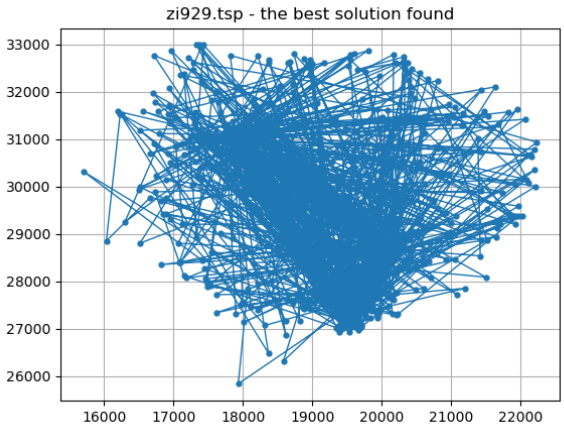
Średnia z minumów stu grup 10 losowań: 2309538.17
Średnia z minimów dziesięciu grup 100 losowań: 2271527.7



Rysunek 5: Uruguay

Wartość minimalna 1000 losowań: 2254507

Wykres najlepszego uzyskanego rozwiązania przedstawiony na rysunku szóstym.



Rysunek 6: Zimbabwe

Waga MST: 82863
Długość cyklu uzyskanego z MST: 135217
Rozwiązanie optymalne: 95345

3 Interpretacja Wyników i Wnioski

Dla wszystkich zbiorów danych, waga MST jest mniejsza od optymalnego rozwiązania, a długość cyklu uzyskanego za pomocą MST jest większa od rozwiązania optymalnego, ale mniejsza od dwukrotności. Wykresu od zbioru trzeciego są nieczytelne, aczkolwiek widać, że mają wiele przecięć.